MakeCode 시뮬레이터 LED 이름 표시 — 사용설명서

Changmo Yang & Claude AI

2026-02-19

시뮬레이터 버전: v1.0.2.4 | 문서 버전: v1.0.0.0

목차

1 개요 **3**
1.1 프로그램 소개 . . . 3
1.2 실행 환경 . . . 3
1.3 문서 구성 . . . 3

2 화면 구성 **3**
2.1 전체 레이아웃 . . . 3
2.2 헤더 영역 . . . 4
2.3 블록 팔레트 . . . 4
2.3.1 기본 카테고리 . . . 4
2.3.2 LED 카테고리 . . . 5
2.4 코딩 영역 . . . 5
2.4.1 시작하면 실행 (onStart) . . . 5
2.4.2 무한반복 실행 (forever) . . . 5
2.4.3 블록 배치 및 관리 . . . 5
2.5 시뮬레이터 패널 . . . 5
2.5.1 마이크로비트 시뮬레이터 . . . 5
2.5.2 제어 버튼 . . . 6
2.5.3 상태 표시줄 . . . 6
2.5.4 .hex 파일 다운로드 . . . 6

3 블록 상세 설명 **6**
3.1 문자열 보여주기 . . . 6
3.2 숫자 보여주기 . . . 7
3.3 아이콘 보여주기 . . . 7
3.4 일시정지 . . . 7
3.5 화면 지우기 . . . 8

4 드래그 앤 드롭 시스템 **8**
4.1 블록 드래그 시작 . . . 8
4.2 드롭 영역 . . . 8
4.3 배치된 블록 . . . 8
4.4 블록 값 수정 . . . 9

5 시뮬레이션 실행 **9**
5.1 실행 순서 . . . 9

5.2 실행 중 시각 피드백 9
5.3 정지 및 리셋 10

6 LED 매트릭스 상세 10
6.1 좌표 체계 10
6.2 LED 상태 11
6.3 문자 패턴 11
6.4 문자열 표시 방식 11

7 도움말 기능 11
7.1 자동 도움말 11
7.2 수동 도움말 11
7.3 도움말 내용 11

8 반응형 디자인 12
8.1 브레이크포인트 12
8.2 좁은 화면에서의 변화 12

9 알려진 제한사항 12

참고자료 13

생성/수정 이력 14

---

1. 개요

1.1 프로그램 소개

MakeCode 시뮬레이터 — LED 이름 표시는 micro:bit의 블록 코딩 환경을 웹 브라우저에서 체험할 수 있는 교육용 시뮬레이터이다. 실제 micro:bit 기기 없이도 블록을 드래그 앤 드롭하여 프로그램을 구성하고, 5×5 LED 매트릭스에서 문자열, 숫자, 아이콘의 표시 결과를 즉시 확인할 수 있다.

1.2 실행 환경

항목	요구사항
웹 브라우저	Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 88+, Safari 15+
화면 해상도	375px(모바일) ~ 1920px(데스크탑) 지원
인터넷 연결	최초 로딩 시 필요 (Google Fonts 다운로드)
설치	불필요 (HTML 파일 더블클릭으로 실행)

1.3 문서 구성

문서	목적	깊이
퀵가이드	즉시 실행, 빠른 참조	★
사용설명서 (본 문서)	**전체 기능 상세 설명**	★★★
활용가이드	수업 적용 방법	★★★
이론해설서	개념 및 원리 학습	★★★★

---

2. 화면 구성

2.1 전체 레이아웃

시뮬레이터는 크게 **헤더**, **블록 팔레트**, **코딩 영역**, **시뮬레이터 패널**의 4개 영역으로 구성된다.

넓은 화면 (1100px 초과):

좁은 화면 (1100px 이하): 3열 구조가 1열 세로 스크롤로 전환된다. 블록 팔레트 → 코딩 영역 → 시뮬레이터 패널 순서로 위에서 아래로 배치된다.

그림 1: 3열 레이아웃

2.2 헤더 영역

요소	위치	기능
◆ 아이콘 + 제목	좌측	"1주차 강의자료 / LED에 이름 표시하기" 표시
☒ **새로 만들기** 버튼	우측	모든 블록 제거 + LED 초기화 (리셋)
? **도움말** 버튼	우측	사용 방법 안내 팝업 표시

2.3 블록 팔레트

블록 팔레트는 화면 왼쪽(또는 좁은 화면에서 상단)에 위치하며, 코딩 영역으로 드래그할 수 있는 블록 목록을 제공한다.

2.3.1 기본 카테고리

블록명	색상	입력값	기본값
문자열 보여주기	보라	텍스트 (문자열)	`Hello!`
숫자 보여주기	보라	숫자 (정수)	0
아이콘 보여주기 ♥	보라	없음 (고정: 하트)	—
일시정지	보라	시간 (밀리초)	1000

2.3.2 LED 카테고리

블록명	색상	입력값	기본값
화면 지우기	청록	없음	—

> ★ 팔레트의 블록은 **원본**이 유지된다. 드래그 시 **복사본**이 코딩 영역에 생성되므로 같은 블록을 여러 번 사용할 수 있다.

2.4 코딩 영역

코딩 영역은 두 개의 이벤트 컨테이너로 구성된다.

2.4.1 시작하면 실행 (onStart)

프로그램이 시작될 때 **1회만** 실행되는 블록을 배치하는 영역이다. 실제 MakeCode의 `on start` 블록에 대응한다. 보라색 점선 테두리로 표시되며, 블록이 없을 때 "블록을 여기에 드래그하세요" 안내 메시지가 나타난다.

2.4.2 무한반복 실행 (forever)

프로그램이 실행되는 동안 **무한히 반복** 실행되는 블록을 배치하는 영역이다. 실제 MakeCode의 `forever` 블록에 대응한다. 파란색 점선 테두리로 표시된다.

2.4.3 블록 배치 및 관리

동작	방법
블록 배치	팔레트에서 블록을 드래그하여 이벤트 영역에 드롭
값 수정	배치된 블록의 입력 필드를 클릭하여 직접 편집
블록 삭제	배치된 블록 우측의 ✕ 버튼 클릭
순서	위에서 아래 순서로 실행 (배치된 순서)

2.5 시뮬레이터 패널

2.5.1 마이크로비트 시뮬레이터

요소	설명
micro:bit 제목	“마이크로비트 시뮬레이터” 라벨
5×5 LED 매트릭스	25개 LED 격자. 켜짐(빨간색/밝음)/꺼짐(어두운 회색)
A 버튼	좌측 원형 버튼 (현재 버전에서는 시각적 표시만)
B 버튼	우측 원형 버튼 (현재 버전에서는 시각적 표시만)
핀 커넥터	하단 금색 막대 (시각적 표시만)

2.5.2 제어 버튼

버튼	기능	상태 변화
▶ **실행**	코딩 영역의 블록 프로그램 실행	상태바: “실행 중…”
■ **정지**	실행 중인 프로그램 즉시 중단	상태바: “정지됨”
☒ **리셋**	블록 모두 제거 + LED 초기화	상태바: “준비됨”

2.5.3 상태 표시줄

현재 시뮬레이터 상태를 텍스트로 표시한다.

메시지	의미
“준비됨 - 블록을 배치하고 실행하세요”	초기 상태
“실행 중…”	블록 프로그램 실행 중
“정지됨”	사용자가 정지 버튼을 누름

2.5.4 .hex 파일 다운로드

“↓ .hex 파일 다운로드 (실제 마이크로비트용)” 버튼을 클릭하면, 실제 micro:bit에 프로그램을 전송하는 방법을 안내하는 대화 상자가 나타난다. 본 시뮬레이터에서는 직접 .hex 파일을 생성하지 않으며, MakeCode 공식 사이트를 통한 다운로드를 안내한다.

---

3. 블록 상세 설명

3.1 문자열 보여주기

항목	내용
기능	입력된 문자열을 5×5 LED에 한 글자씩 순차 표시
입력	텍스트 문자열 (기본값: `Hello!`)
동작	각 문자의 LED 패턴을 약 600ms 간격으로 순차 표시
지원 문자	영어 대문자(A~Z), 소문자(a~z, 대문자로 변환), 숫자(0~9), 한글 자모(ㄱ~ㅎ, ㅏ~ㅣ), 일부 특수문자(!?.,-)
미지원 문자	공백은 LED 전체 꺼짐으로 표시, 정의되지 않은 문자는 건너뜀

3.2 숫자 보여주기

항목	내용
기능	입력된 숫자를 문자열로 변환하여 한 자리씩 LED에 표시
입력	정수 (기본값: `0`)
동작	숫자를 문자열로 변환 후 문자열 보여주기와 동일하게 동작
예시	`42` 입력 → “4” 표시 → “2” 표시

3.3 아이콘 보여주기

항목	내용
기능	미리 정의된 아이콘 패턴을 LED에 표시
입력	없음 (현재 버전: 하트 ❤ 고정)
동작	하트 모양 5×5 패턴을 즉시 표시

하트 패턴:

```
.  #  .  #  .
.  #  #  #  .
.  .  #  .  .
```

`#` = LED 켜짐, `.` = LED 꺼짐

3.4 일시정지

항목	내용
기능	지정된 시간(밀리초) 동안 프로그램 실행을 일시 중단
입력	시간 (ms, 기본값: 1000)
동작	입력된 ms만큼 대기 후 다음 블록 실행
참고	1000ms = 1초. 값을 0으로 설정하면 즉시 다음 블록 실행

3.5 화면 지우기

항목	내용
기능	5×5 LED 매트릭스의 모든 LED를 끔
입력	없음
동작	25개 LED를 모두 꺼짐 상태로 전환

---

4. 드래그 앤 드롭 시스템

4.1 블록 드래그 시작

팔레트 블록에 마우스를 올리면 손가락 커서로 변하며, 마우스 버튼을 누른 채 끌면 드래그가 시작된다. 드래그 중인 블록은 반투명(50%)으로 표시된다.

4.2 드롭 영역

블록을 드래그하여 이벤트 컨테이너(시작하면 실행 또는 무한반복 실행) 위로 가져가면 영역이 하이라이트되어 드롭 가능 상태를 시각적으로 알려준다. 이벤트 영역 밖에 드롭하면 블록이 배치되지 않는다.

4.3 배치된 블록

배치된 블록은 코딩 영역 내에서 위에서 아래 순서로 나열된다. 각 블록에는 다음 요소가 포함된다.

요소	설명
블록 라벨	블록 이름 (예: “문자열 보여주기”)
입력 필드	편집 가능한 값 (텍스트, 숫자)
× 삭제 버튼	블록 우측 상단, 클릭 시 해당 블록 삭제

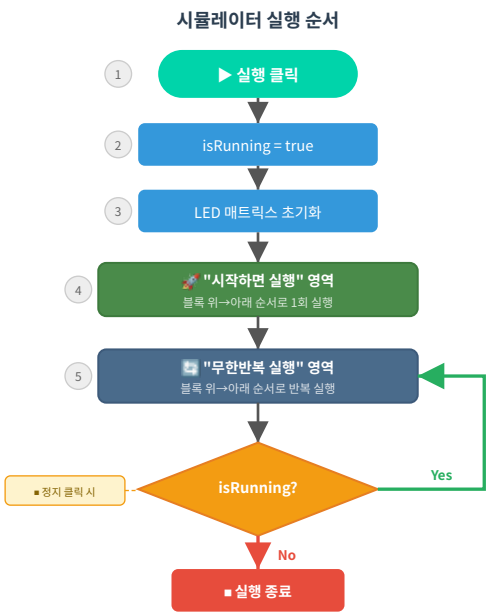

그림 2: 실행 순서 흐름도

4.4 블록 값 수정

배치된 블록의 입력 필드(흰색 배경)를 클릭하면 직접 편집할 수 있다. 문자열 블록은 텍스트를, 숫자/일시정지 블록은 숫자를 수정한다. 값 변경은 즉시 반영되며 별도 저장 동작이 필요 없다.

---

5. 시뮬레이션 실행

5.1 실행 순서

▶ **실행** 버튼을 클릭하면 다음 순서로 동작한다.

```
[1] 실행 플래그(isRunning) 활성화
[2] LED 매트릭스 초기화
[3] 시작하면" 실행" 영역의 블록을 위→아래 순서로 회1 실행
[4] 무한반복" 실행" 영역의 블록을 위→아래 순서로 반복 실행
    └→ 정지 버튼 클릭 시까지 반복
```

5.2 실행 중 시각 피드백

5×5 LED 매트릭스 좌표 체계

	열0	열1	열2	열3	열4
행0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)	(4,0)
행1	(0,1)	(1,1)	(2,1)	(3,1)	(4,1)
행2	(0,2)	(1,2)	(2,2)	(3,2)	(4,2)
행3	(0,3)	(1,3)	(2,3)	(3,3)	(4,3)
행4	(0,4)	(1,4)	(2,4)	(3,4)	(4,4)

좌표: (열, 행) — 좌상단 (0,0)부터 시작

그림 3: LED 좌표 체계

피드백	설명
블록 하이라이트	현재 실행 중인 블록의 테두리가 노란색으로 강조
LED 점등	문자/아이콘 패턴에 따라 LED가 빨간색으로 켜짐
상태 표시줄	“실행 중…” 메시지 표시

5.3 정지 및 리셋

동작	설명
■ **정지**	실행 플래그를 비활성화하여 현재 블록 실행 후 즉시 중단. LED 상태는 마지막 표시 상태 유지
☒ **리셋**	실행 중단 + 모든 배치 블록 제거 + LED 전체 초기화
☒ **새로 만들기** (헤더)	리셋과 동일한 기능

---

6. LED 매트릭스 상세

6.1 좌표 체계

LED 매트릭스는 5행 × 5열 격자이며, 좌상단이 (0, 0)이다.

```
     열0  열1  열2  열3  열4행
0 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]행
1 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]행
2 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]행
3 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]행
4 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
```

6.2 LED 상태

상태	시각적 표현
꺼짐	어두운 회색 (#333)
켜짐	밝은 빨간색 (#ff0000) + 발광 효과(box-shadow)

6.3 문자 패턴

알파벳, 숫자, 한글 자모 각각에 대해 5×5 비트맵 패턴이 사전 정의되어 있다. 총 정의된 문자 수는 영어 26자 + 숫자 10자 + 한글 자모 24자(자음 14 + 모음 10) + 특수문자 약 10자이다.

6.4 문자열 표시 방식

문자열의 각 글자를 순서대로 하나씩 LED에 표시한다. 한 글자 표시 후 약 600ms 대기 → 다음 글자 표시를 반복한다. MakeCode의 실제 스크롤 방식(좌로 밀기)과 달리 글자 단위 전환 방식이다.

---

7. 도움말 기능

7.1 자동 도움말

프로그램 최초 실행 시 도움말 팝업이 화면 우하단에 자동 표시되며, 5초 후 자동으로 닫힌다.

7.2 수동 도움말

헤더의 ? **도움말** 버튼을 클릭하면 도움말 팝업이 표시된다. ✕ 버튼 또는 팝업 외부 영역 클릭으로 닫을 수 있다.

7.3 도움말 내용

```
\textcolor{yellow!70!orange★}{} 사용 방법
1. 왼쪽 팔레트에서 블록을 드래그하세요
2. 시작하면" 실행" 또는 무한반복"" 영역에 놓으세요
3. 블록의 입력값을 수정할 수 있어요
4. \textcolor{teal!80!black▶}{} 실행 버튼을 눌러 결과를 확인하세요!
```

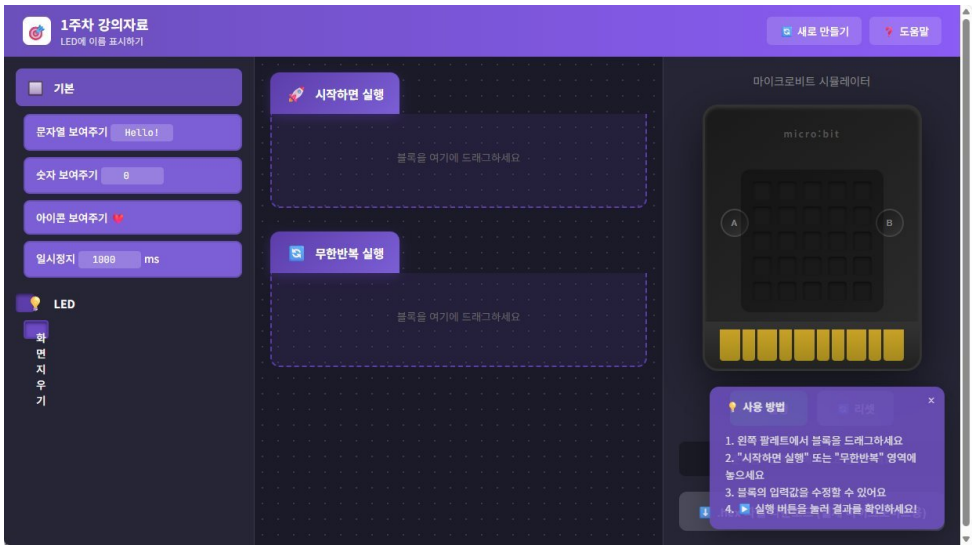

그림 4: 초기 화면

초기 화면과 도움말:

---

8. 반응형 디자인

8.1 브레이크포인트

화면 너비	레이아웃	설명
> 1100px	3열 그리드	블록 팔레트(320px) + 코딩 영역(가변) + 시뮬레이터(380px)
≤ 1100px	1열 세로	팔레트 → 코딩 영역 → 시뮬레이터 순서로 세로 스택

8.2 좁은 화면에서의 변화

요소	변화
블록 팔레트	상단 배치, 최대 높이 350px + 스크롤
코딩 영역	중앙 배치, 최소 높이 250px
시뮬레이터 패널	하단 배치, 좌측 테두리 → 상단 테두리로 변경

---

9. 알려진 제한사항

그림 5: 1열 레이아웃

#	제한사항	설명
1	한글 완성형 미지원	자모(ㄱ~ㅎ, ㅏ~ㅣ)는 지원하나 완성형(가~힣)은 미지원
2	블록 순서 변경 불가	배치된 블록의 드래그 재정렬 미지원 (삭제 후 재배치 필요)
3	A/B 버튼 이벤트 없음	시각적 표시만, 클릭 이벤트 블록 미구현
4	소리 미지원	멜로디/음 재생 블록 미포함
5	.hex 직접 생성 불가	MakeCode 공식 사이트를 통한 안내만 제공
6	오프라인 폰트	인터넷 미연결 시 기본 시스템 폰트로 대체

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	개발일지_v1.0.0.0	프로젝트 문서	기술 구현 상세
2	퀵가이드_v1.0.0.0	프로젝트 문서	빠른 시작 안내
3	MakeCode 공식 문서	웹사이트	https://makecode.microbit.org/
4	micro:bit V2 하드웨어 문서	웹사이트	https://microbit.org/
5	코딩관리지침_v4.0.0.0	프로젝트 문서	문서화 작성법

프로젝트 문서의 정식 접두어는 “MakeCode시뮬레이터LED이름표시_”입니다.

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-02-19	—	최초	초안 작성 (시뮬레이터 v1.0.2.4 기준)	Claude

MakeCode 시뮬레이터 LED 이름 표시 — 사용설명서